

## Tugas 1

Nama : Adi Surya Fangidae

Nim : 055378839

UPBJJ : Kupang

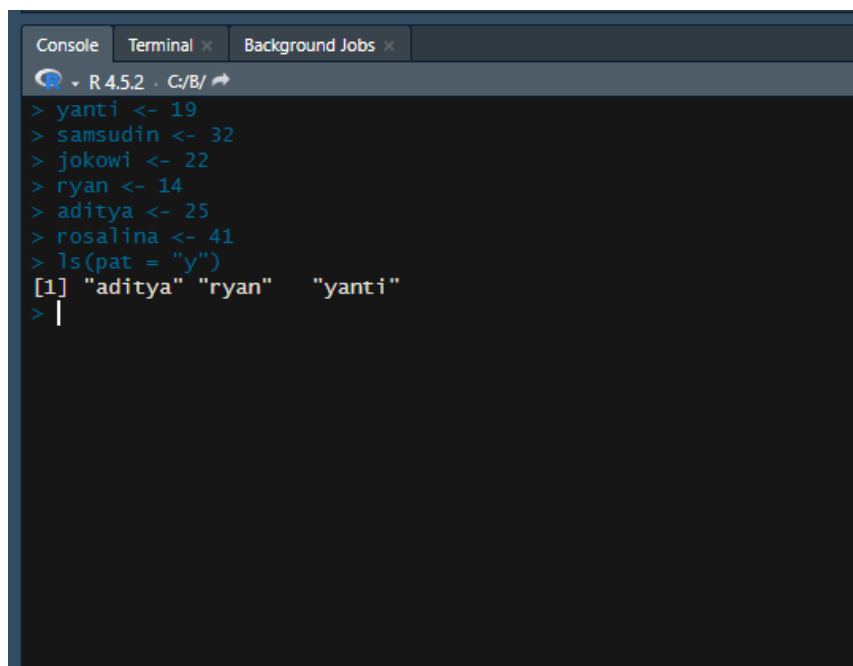
1.

a. `ls(pat = "y")`

fungsi:

Perintah `ls( )` digunakan untuk menampilkan daftar nama objek seperti variabel, fungsi, atau *data frame*, yang tersimpan di dalam *workspace* atau *environment* aktif. Argumen **pat** → *pattern* berfungsi untuk menampilkan nama objek yang mengandung huruf atau karakter tertentu. Dalam soal ini **pat = "y"** → menampilkan nama objek yang mengandung huruf "y".

Contoh:



```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 C:/B/
> yanti <- 19
> samsudin <- 32
> jokowi <- 22
> ryan <- 14
> aditya <- 25
> rosalina <- 41
> ls(pat = "y")
[1] "aditya" "ryan"   "yanti"
> |
```

b. `for (i in 1:25) { print(i) }`

fungsi:

adalah perintah perulangan (*looping*). (**i in 1:25**) → menetapkan variabel iterasi *i* untuk mengambil nilai dari angka 1 sampai 25 secara berurutan, **print(i)** → setiap nilai *i* akan ditampilkan.

Output soal:

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 · C:/B/ ↗
> for (i in 1:25) {print(i)}
[1] 1
[1] 2
[1] 3
[1] 4
[1] 5
[1] 6
[1] 7
[1] 8
[1] 9
[1] 10
[1] 11
[1] 12
[1] 13
[1] 14
[1] 15
[1] 16
[1] 17
[1] 18
[1] 19
[1] 20
[1] 21
[1] 22
[1] 23
[1] 24
[1] 25
> |
```

c. `setwd("C:/B")`

fungsi:

**`setwd( )`** → *Set Working Directory* → perintah untuk menentukan atau mengubah folder kerja aktif R ke lokasi tertentu. Pada soal ini ("**C:/B**") → akan berpindah ke folder "B" didalam drive "C".

catatan: sebelum perintah dibuat pastikan sudah membuat folder tujuan. Dalam kasus ini folder B pada drive C. Jika tidak maka akan *error*:

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 · ~/ ↗
> setwd("C:/B")
Error in setwd("C:/B") : cannot change working directory
Show Traceback
Rerun with Debug
> |
```

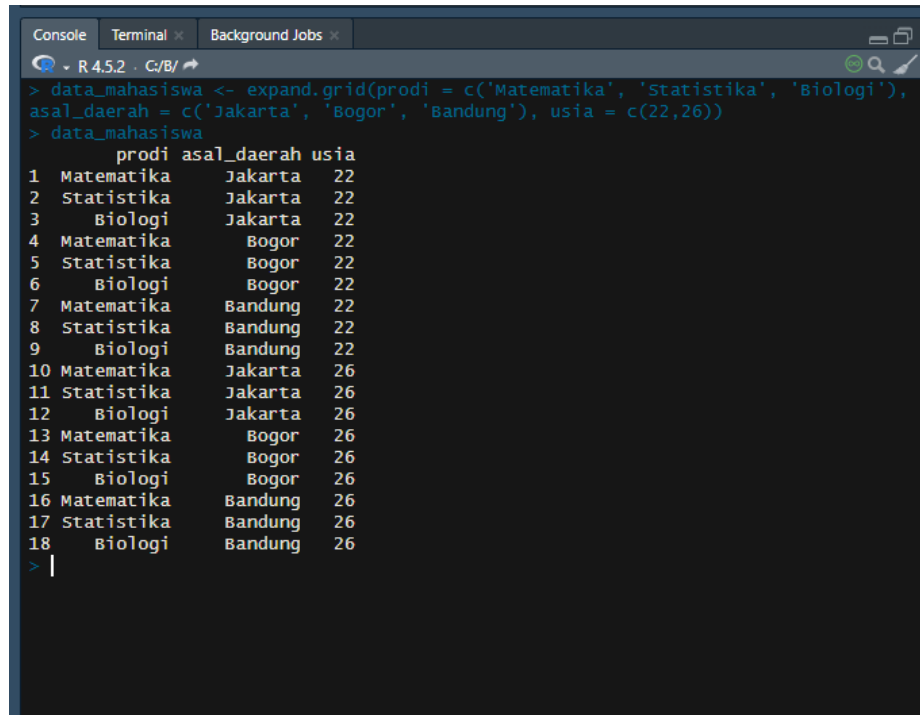
Setelah membuat folder B pada drive C:

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.2 · C:/B/ ↗
> setwd("C:/B")
> getwd() # perintah ini tidak menghasilkan output visual di konsol jika berhasil. Namun bisa memverifikasinya dengan perintah getwd().
[1] "C:/B"
> |
```

2. Perintah R yang dipakai memakai `expand.grid()` agar cepat dan efisien:

```
data_mahasiswa <- expand.grid(  
  prodi = c("Matematika", "Statistika", "Biologi"),  
  asal_daerah = c("Jakarta", "Bogor", "Bandung"),  
  usia = c(22, 26)  
)
```

output:



```
> data_mahasiswa <- expand.grid(prodi = c('Matematika', 'Statistika', 'Biologi'),  
  asal_daerah = c('Jakarta', 'Bogor', 'Bandung'), usia = c(22, 26))  
> data_mahasiswa  
   prodi asal_daerah usia  
1 Matematika Jakarta  22  
2 Statistika Jakarta  22  
3 Biologi    Jakarta  22  
4 Matematika Bogor    22  
5 Statistika Bogor    22  
6 Biologi    Bogor    22  
7 Matematika Bandung  22  
8 Statistika Bandung  22  
9 Biologi    Bandung  22  
10 Matematika Jakarta  26  
11 Statistika Jakarta  26  
12 Biologi    Jakarta  26  
13 Matematika Bogor    26  
14 Statistika Bogor    26  
15 Biologi    Bogor    26  
16 Matematika Bandung  26  
17 Statistika Bandung  26  
18 Biologi    Bandung  26  
> |
```

3.

a. Daftar aktifitas :

- Belajar = 240
- Tidur = 480
- Olahraga = 60
- Makan = 15
- Bermain HP = 640
- Menonton youtube = 120
- Istirahat = 60
- Membaca = 60
- Bermain game = 30
- Membersihkan rumah = 30
- Mencuci = 120

- Memasak = 72
- Bersosialisasi = 15
- Ibadah = 120
- Mendengarkan musik = 20
- Belanja = 20
- Mengerjakan tugas = 300
- Nongkrong = 10
- Jalan-jalan = 15
- Kerja = 300

b. Matrix 4x5:

```
> waktu_aktifitas <- c(240, 480, 60, 15, 640, 120, 60, 60, 30, 30, 120, 72, 15, 120, 20, 20,
300, 10, 15, 300) #dalam menit
> matrix_4x5 <- matrix(waktu_aktifitas, nrow = 4, ncol = 5, byrow = TRUE)
> matrix_4x5
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 240 480  60  15 640
[2,] 120  60  60  30  30
[3,] 120  72  15 120  20
[4,]  20 300  10  15 300
> |
```

c.

```
> min(waktu_aktifitas)
[1] 10
> max(waktu_aktifitas)
[1] 640
> mean(waktu_aktifitas)
[1] 136.35
> median(waktu_aktifitas)
[1] 60
> freq <- table(waktu_aktifitas)
> modus <- as.numeric(names(freq[freq == max(freq)]))
> modus
[1] 15 60 120
> print("sekian dan terima kasih")
[1] "sekian dan terima kasih"
> |
```